

Отладка Python с помощью IDE PyCharm в ОС Windows и Linux

В статье описан один из возможных способов отладки python скриптов (выполняемых приложениями СБИС) с помощью IDE PyCharm. Способ основывается на использовании утилиты [sbis_root](#), которая выполняет инициализацию ядра Wasaby Framework и предоставляет следующие возможности:

- работа с классами [Python API](#);
- вызов [методов бизнес-логики](#) как локального сервиса, так и расположенного на сервере; работа с методами описана в [разделе](#);
- работа с локальной или облачной базами данных;
- работа с любыми другими библиотеками, которые можно импортировать в тестовое окружение.

Начните работу с [подготовки рабочего места](#). Затем, в зависимости от решаемой задачи, перейдите к отладке приложения с [локальной](#) или [серверной](#) БД.

Если при старте отладочного скрипта вы получили ошибки в консоли, способы их решения можно найти в статье [Устранение ошибок при работе с локальными стендами](#).

Подготовка программного окружения к отладке скрипта

Шаг 1: Настройте рабочее место

См. [руководства](#). Дополнительно установите IDE PyCharm Professional.



Обратите внимание!

Поскольку сейчас нет возможности продлить лицензии на продукты компании JetBrains, в том числе PyCharm, последняя версия, которую допускается использовать - 2022.3.3. Версии выше использовать НЕЛЬЗЯ.

Инсталлятор можно скачать с сетевого диска компании "Тензор":

```
\\fs2.corp.tensor.ru\publicsoftware\Программное  
обеспечение\Разработка\PyCharm\
```

Шаг 2: Разверните локальный стенд

Разверните локальный стенд приложения СБИС. В качестве примера используется стенд [online.sbis.ru](#).



Дальнейшее изложение написано исходя из того, что:

1. стенд развернут в директорию **Server**;
2. системное имя основного сервиса (обслуживает бизнес-логику приложения) — **online**. Такой каталог будет создан на сервере (в папке **Server**) под ресурсы основного сервиса.

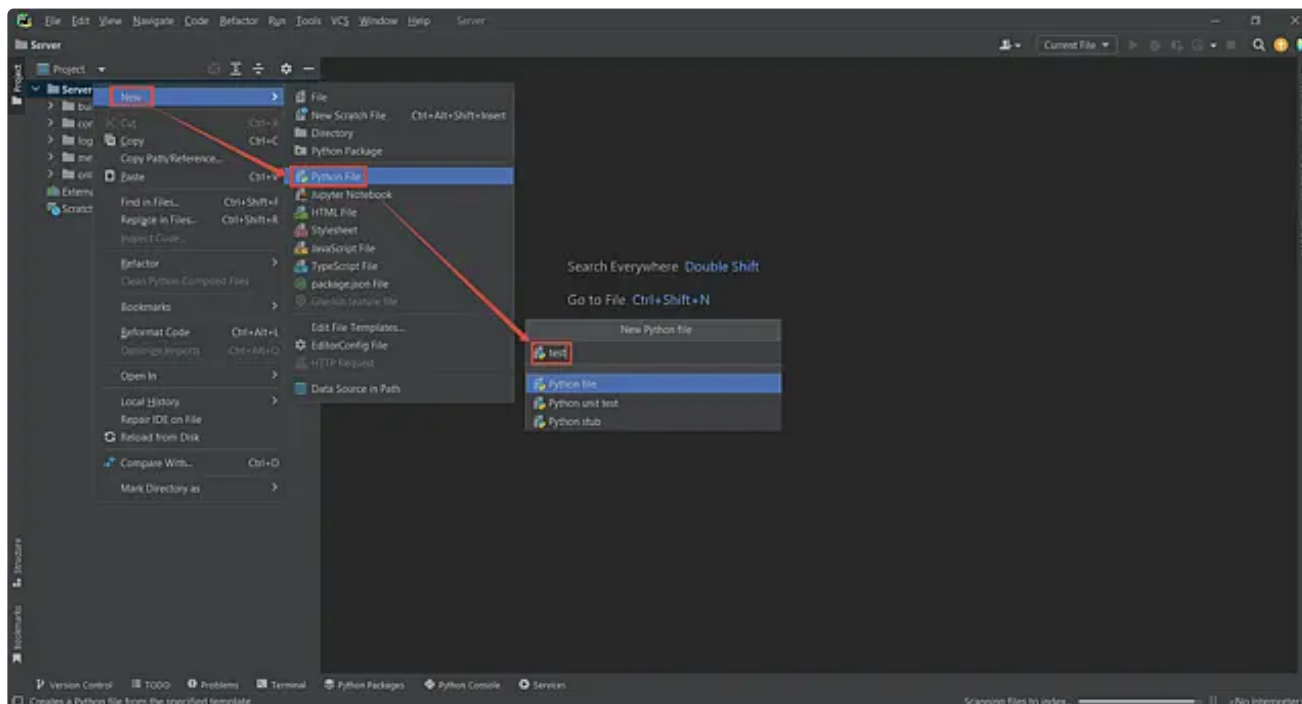
Для развертывания стенда можно обратиться к следующим руководствам:

- [Развертывание локального стенда online.sbis.ru](#)
- [Развертывание локального стенда lk.sbis.ru](#)
- [Развертывание локального стенда help.sbis.ru](#)
- [Развертывание локального стенда reg.sbis.ru](#)

- [Развертывание локального стенда cloud.sbis.ru](http://cloud.sbis.ru)

Шаг 3: Создайте тестовый скрипт

В корне директории сервера (папка с именем **Server**) создайте новый python-файл, например, с именем test.py. Имя файла может быть произвольным, а кодировка — только UTF-8 без BOM.

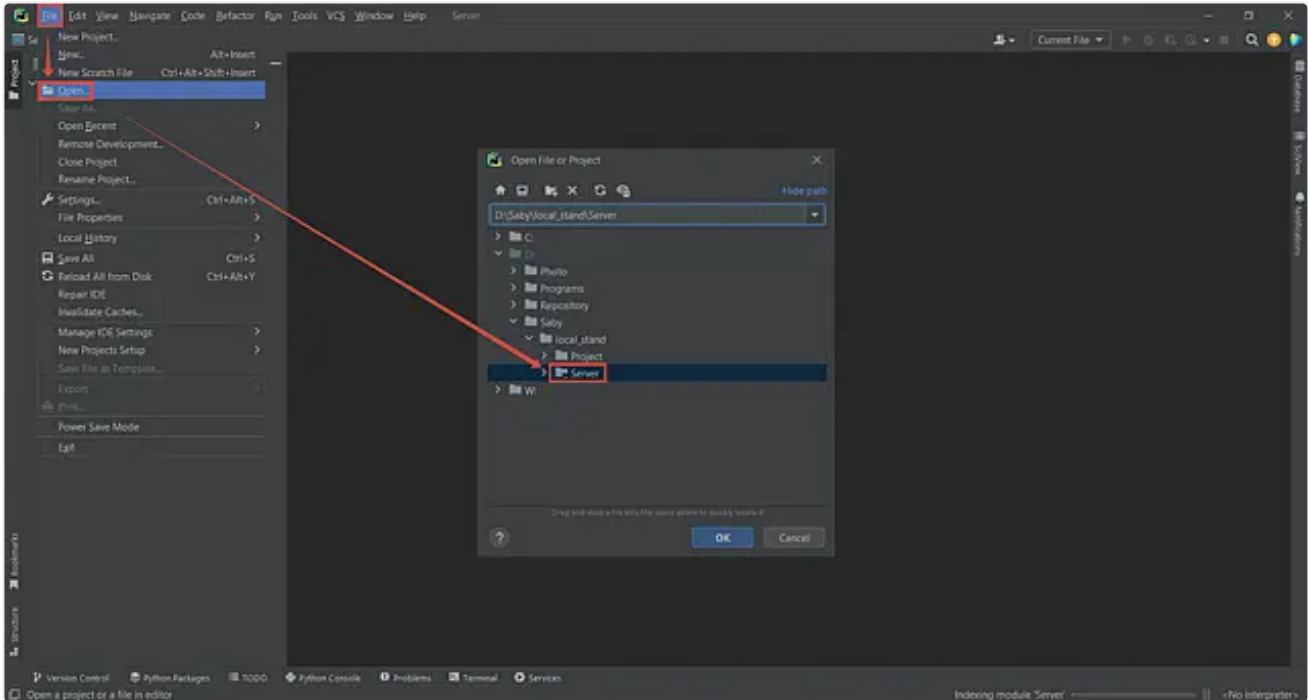


Заполните файл следующим содержимым. Чтобы получить значения к переменным окружения SBIS_HOST и SBIS_SYSTEM_NAME, обратитесь к [инструкции](#).

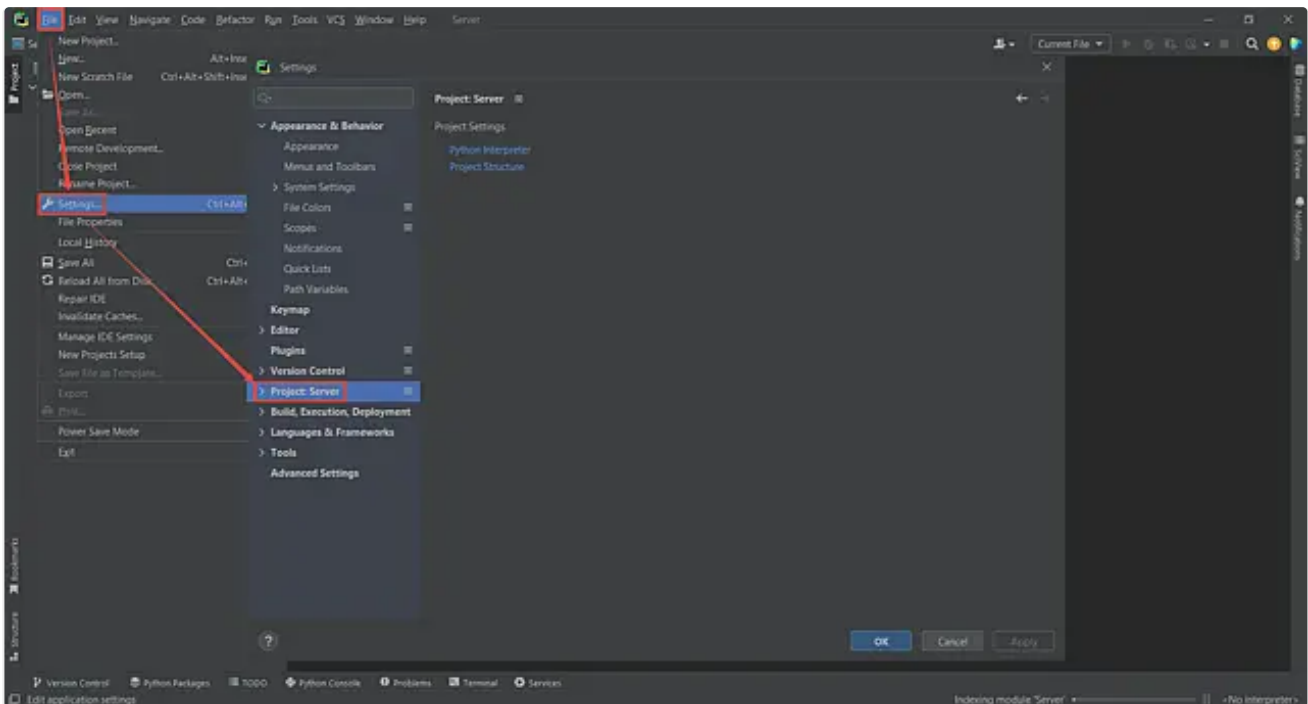
```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 import os
3
4 # SBIS_HOST – это адрес компьютера, который зарегистрирован на Сервисе
  управления облаком.
5 # На этом компьютере размещен сервис, конфигурация которого
6 # будет использована для запуска сервиса локального стенда.
7 #
8 # Переменную окружения можно не задавать, если в ini-файле сервиса
9 # задан параметр "Базовая конфигурация.Хост".
10 os.environ['SBIS_HOST'] = 'test-wi2-bl1.unix.tensor.ru'
11
12 # SBIS_SYSTEM_NAME – это системное имя сервиса, от которого берется
  конфигурация для
13 # работы локального сервиса.
14 #
15 # Переменную окружения можно не задавать, если в ini-файле сервиса
16 # задан параметр "Ядро.Сервер приложений.ИмяСлужбы".
17 os.environ['SBIS_SYSTEM_NAME'] = 'sbis-materials-20755'
18
19 # SBIS_PORT – это номер порта, на котором развернут локальный стенд.
20 os.environ['SBIS_PORT'] = '2001'
21
22 # Импорт утилиты.
23 from sbis_root import *
24 # ... код для отладки
```

Шаг 4: Настройте IDE PyCharm

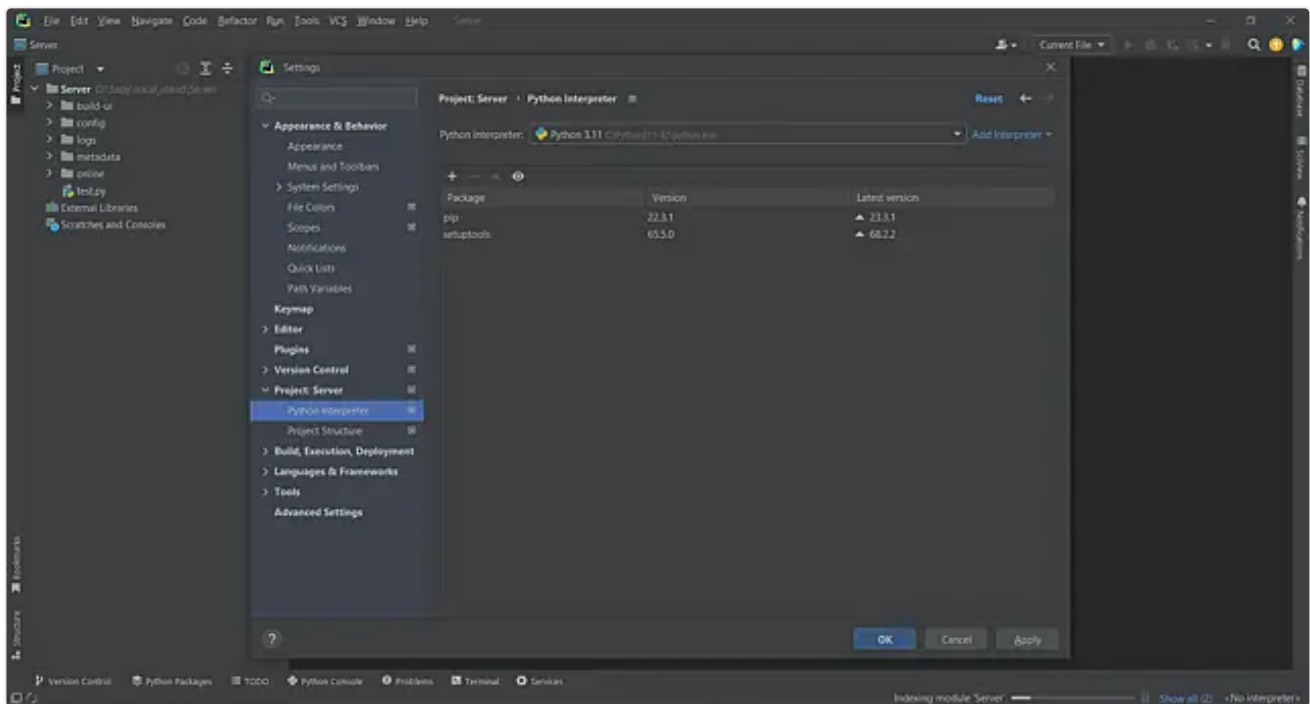
Откройте в IDE PyCharm директорию **Server**: меню **File** → **Open** → **Server**. Директория сервера будет открыта как проект.



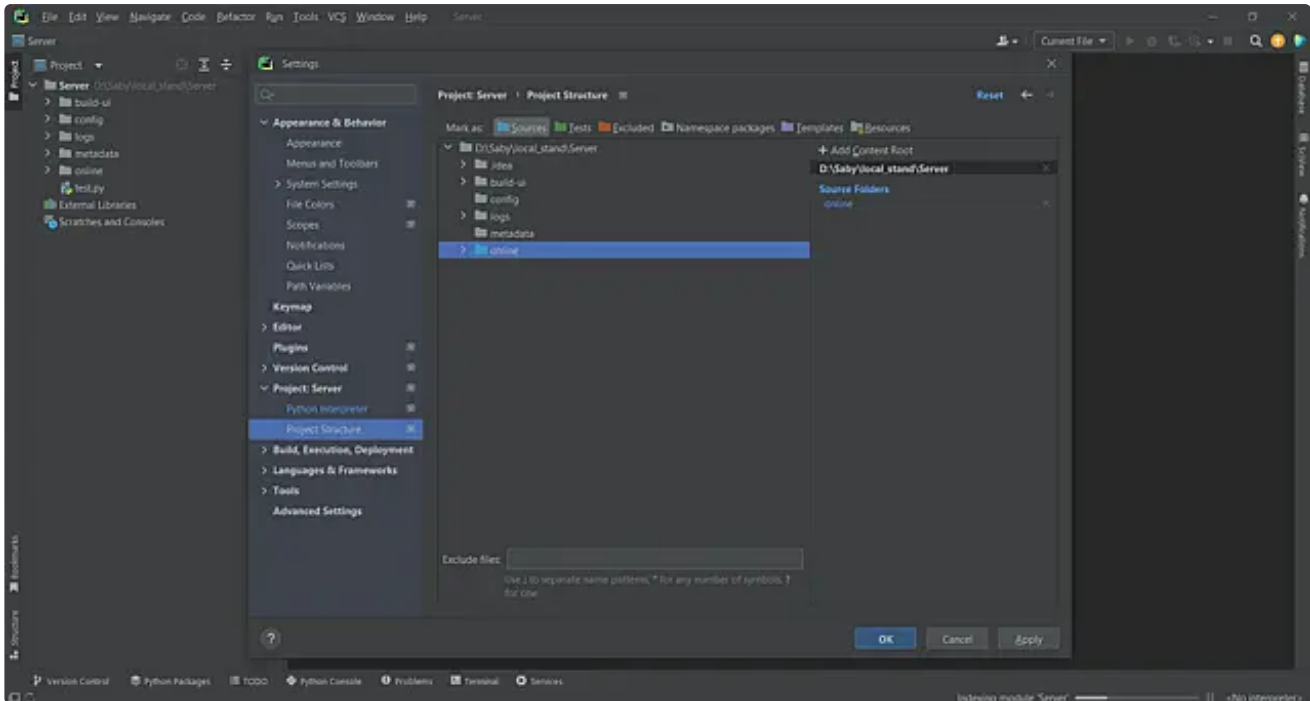
Перейдите в настройки проекта (**File** → **Settings** → **Project: Server**)



На вкладке **Project Interpreter** выберите интерпретатор проекта.



На вкладке **Project Structure** выберите папку **online**, а затем нажмите кнопку Mark as Sources. В результате установлено расположение библиотеки sbis и методов бизнес-логики приложения, которые подлежат отладке.



Перейдите в диалог для настройки отладочной конфигурации (**Run → Edit configurations...**) и добавьте новую конфигурацию Python:

- **Name:** любое имя
- **Script path:** путь к файлу test.py
- **Working directory:** путь к папке online
- **ТОЛЬКО ДЛЯ LINUX!!!**

в атрибуте **Environment variables** добавьте новую переменную с именем LD_LIBRARY_PATH и значением <путь к папке основного сервиса> (например, /home/local/TENSOR-CORP/aa.bykanov/lesson4/server/service).

Если не задать эту настройку, интерпретатор будет выдавать сообщение вида:

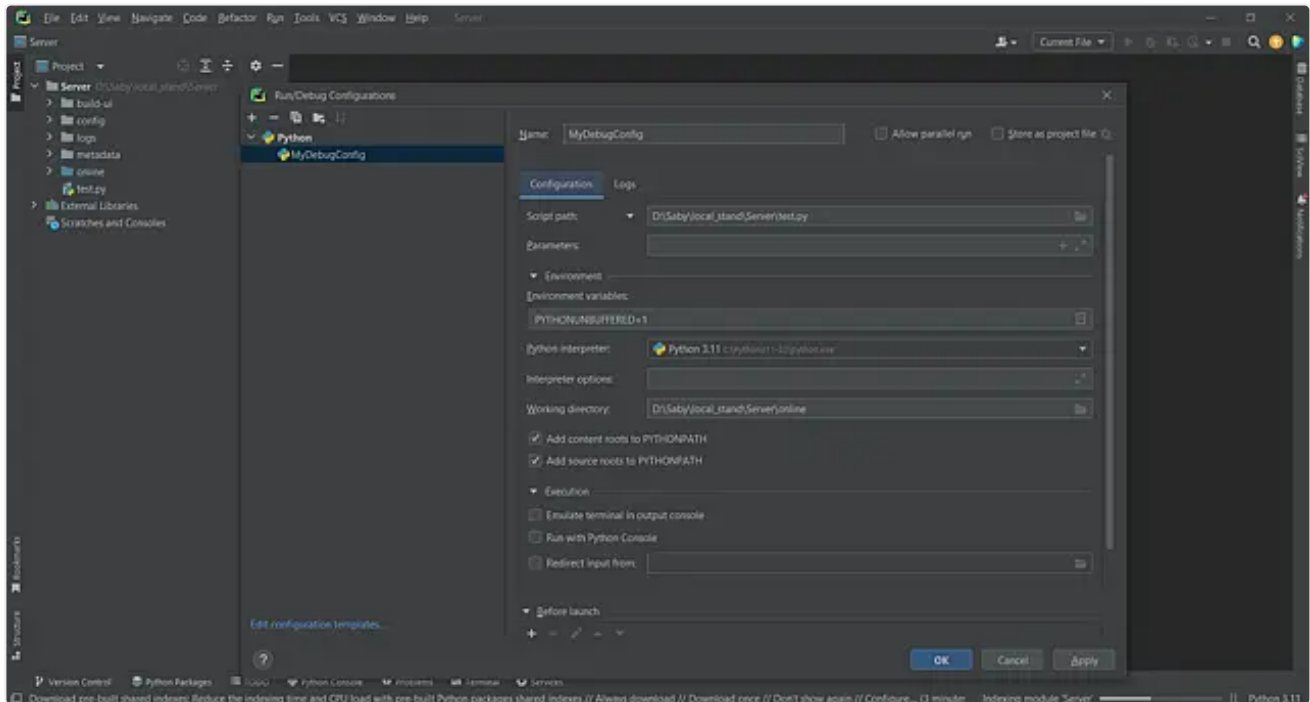
```
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 13, in <module>
    from sbis_root import *
  File "/home/local/TENSOR-CORP/aa.bykanov/lesson4/server/service/sbis_root/__init__.py", line 8, in
```

```
<module>
```

```
from .loader import LoadServiceModules, AtExitCallback
```

```
ImportError: libboost_system.so: cannot open shared object file: No such  
file or directory
```

Сохраните конфигурацию.



Отладка приложения с локальной БД

В ini-файле локального стенда в параметре databases раздела clusters необходимо добавить настройку для подключения к локальной БД.

Пример:

```
1  [clusters]
2  databases=[{"id": 1,
3              "master": "postgresql: host='localhost'
4                      port='5432'
5                      dbname='db'
6                      user='postgres'
7                      password='<пароль вашей локальной
8  БД>'",
9              "slaves": []}]
```

Далее в файле test.py вы можете написать код, который хотите отладить, расставить точки останова или поработать с консолью.

Отладка приложения с серверной БД



Описание находится в разработке.

Извините за предоставленные неудобства.